

1. Перевести из 10 в 16 систему 12345678, 1000000

$12345678_{10}$

$12345678/16 = 771604$  остаток 14 или E

$771604/16 = 48225$  остаток 4

$48225/16 = 3014$  остаток 1

$3014/16 = 188$  остаток 6

$188/16 = 11$  остаток 12 или C

11 или B

$12345678_{10} = BC614E_{16}$

$1000000_{10}$

$1000000/16 = 62500$  остаток 0

$62500/16 = 3906$  остаток 4

$3906/16 = 244$  остаток 2

$244/16 = 15$  остаток 4

15 или F

$1000000_{10} = F4240_{16}$

2. Перевести из 16 в 10 систему 12345678, 1000000

$12345678_{16} = 8 \cdot 16^0 + 7 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^3 + 4 \cdot 16^4 + 3 \cdot 16^5 + 2 \cdot 16^6 + 1 \cdot 16^7 =$   
 $305419896_{10}$

$1000000_{16} = 0 \cdot 16^0 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^4 + 0 \cdot 16^5 + 1 \cdot 16^6 =$   
 $16777216_{10}$

3. Записать в виде логического выражение ответ Винни Пуха:

“Сгущенного молока и меда и можно без хлеба”

Сгущенное молоко && мед && !хлеба

4. Доказать тождества  $A \rightarrow B = !A \parallel B$ ,  $A \leftrightarrow B = (A \&\& B) \parallel (!A \&\& !B)$

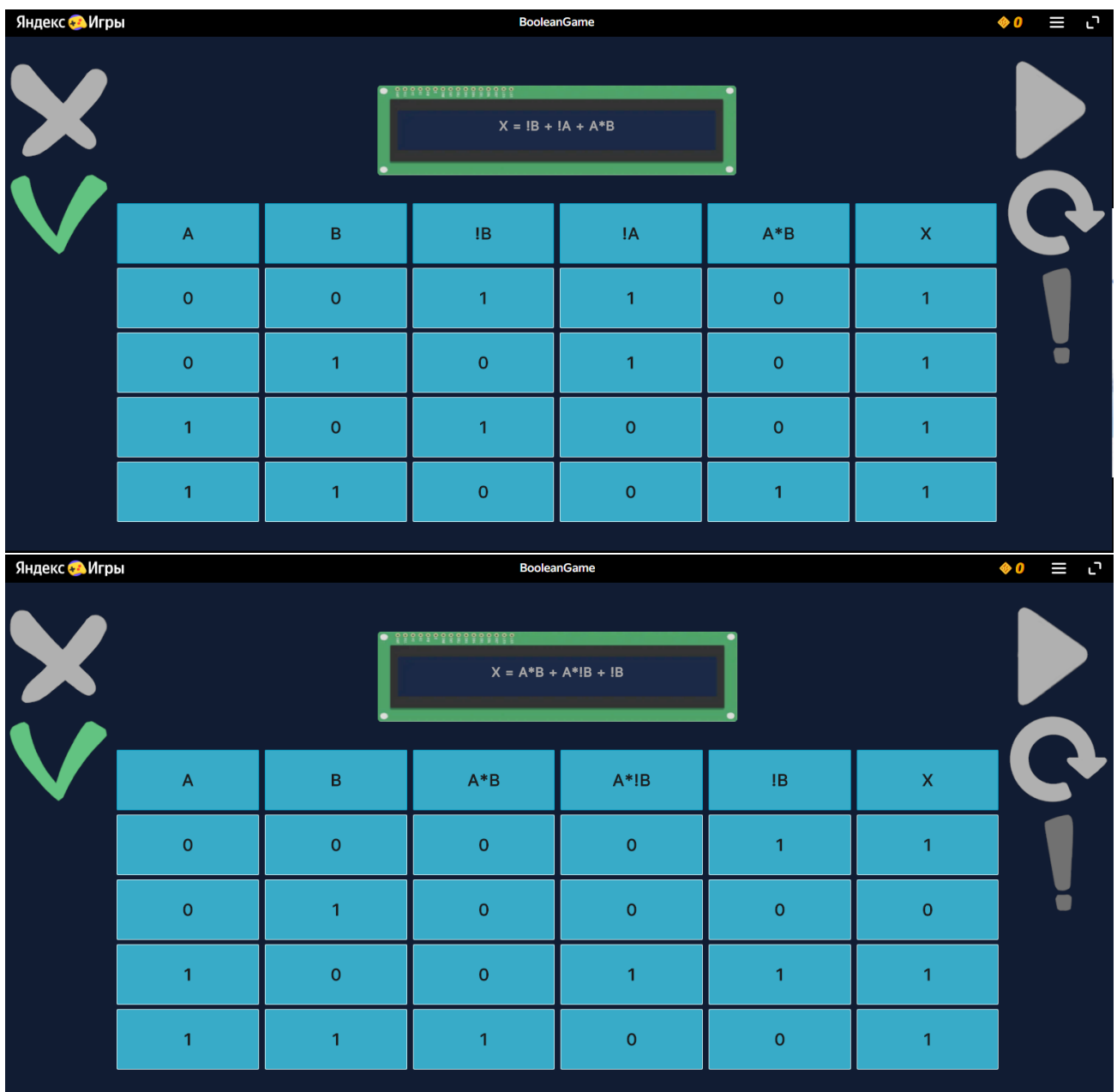
| A | B | $A \rightarrow B$ | $!A$ | $!A \parallel B$ |
|---|---|-------------------|------|------------------|
| 0 | 0 | 1                 | 1    | 1                |
| 0 | 1 | 1                 | 1    | 1                |
| 1 | 0 | 0                 | 0    | 0                |
| 1 | 1 | 1                 | 0    | 1                |

Из таблицы истинности выше следует, что  $A \rightarrow B$  равно  $!A \parallel B$

| A | B | $A \leftrightarrow B$ | $A \ \&\& \ B$ | $\neg A \ \&\& \ \neg B$ | $A \ \&\& \ B \    \ \neg A \ \&\& \ \neg B$ |
|---|---|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 0 | 0 | 1                     | 0              | 1                        | 1                                            |
| 0 | 1 | 0                     | 0              | 0                        | 0                                            |
| 1 | 0 | 0                     | 0              | 0                        | 0                                            |
| 1 | 1 | 1                     | 1              | 0                        | 1                                            |

Из таблицы истинности выше следует, что  $A \leftrightarrow B$  равно  $A \& \& B \parallel !A \& \& !B$

5. Прислать скриншот игры Игра на Яндекс или Boolean games by July Sudarenko



Яндекс Игры BooleanGame 0

$X = IB + IA + A*IB$

| A | B | IB | IA | A*IB | X |
|---|---|----|----|------|---|
| 0 | 0 | 1  | 1  | 0    | 1 |
| 0 | 1 | 0  | 1  | 0    | 1 |
| 1 | 0 | 1  | 0  | 1    | 1 |
| 1 | 1 | 0  | 0  | 0    | 0 |

Яндекс Игры BooleanGame 0

$X = A*B + !A*B + !B$

| A | B | A*B | !A*B | !B | X |
|---|---|-----|------|----|---|
| 0 | 0 | 0   | 0    | 1  | 1 |
| 0 | 1 | 0   | 1    | 0  | 1 |
| 1 | 0 | 0   | 0    | 1  | 1 |
| 1 | 1 | 1   | 0    | 0  | 1 |

Яндекс Игры BooleanGame 0

$X = A \cdot B + \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$

| A | B | $A \cdot B$ | $\bar{A} \cdot B$ | $A \cdot \bar{B}$ | X |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|---|
| 0 | 0 | 0           | 1                 | 0                 | 1 |
| 0 | 1 | 0           | 0                 | 0                 | 0 |
| 1 | 0 | 1           | 0                 | 0                 | 1 |
| 1 | 1 | 0           | 0                 | 1                 | 1 |

Яндекс Игры BooleanGame 0

$X = \bar{A} + A \cdot B + A \cdot \bar{B}$

| A | B | $\bar{A}$ | $A \cdot B$ | $A \cdot \bar{B}$ | X |
|---|---|-----------|-------------|-------------------|---|
| 0 | 0 | 1         | 0           | 0                 | 1 |
| 0 | 1 | 1         | 0           | 0                 | 1 |
| 1 | 0 | 0         | 1           | 0                 | 1 |
| 1 | 1 | 0         | 0           | 1                 | 1 |

Яндекс Игры BooleanGame 0

$X = A \cdot B + \bar{B} + \bar{A} \cdot B$

| A | B | $A \cdot B$ | $\bar{B}$ | $\bar{A} \cdot B$ | X |
|---|---|-------------|-----------|-------------------|---|
| 0 | 0 | 0           | 1         | 1                 | 1 |
| 0 | 1 | 0           | 0         | 0                 | 0 |
| 1 | 0 | 0           | 1         | 0                 | 1 |
| 1 | 1 | 1           | 0         | 0                 | 1 |

